

Los arrays son colecciones de elementos del mismo tipo, que tienen un tamaño fijo una vez que se crean. Piensa en un array como una fila de casilleros numerados, donde cada casillero guarda un elemento. Los números de los casilleros (llamados índices) siempre empiezan en 0.

```
using System;

public class ArrayExample
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("--- Ejemplo de uso de Arrays ---");

        // 1. Declarar e Inicializar un Array de Enteros
        // Creamos un array llamado 'scores' que puede guardar 5 números enteros.
        // Lo inicializamos directamente con valores.
        int[] scores = new int[] { 85, 92, 78, 95, 88 };
        // O de forma más corta:
        // int[] scores = { 85, 92, 78, 95, 88 };

        Console.WriteLine("\nArray 'scores' creado con " + scores.Length + "
elementos."); // scores.Length da el tamaño del array

        // 2. Acceder a elementos del Array
        // Los índices empiezan en 0.
        Console.WriteLine("El primer score (índice 0) es: " + scores[0]);
        Console.WriteLine("El tercer score (índice 2) es: " + scores[2]); //
Recuerda: 0 es el primero, 1 el segundo, 2 el tercero...
        Console.WriteLine("El último score (índice " + (scores.Length - 1) + ")
es: " + scores[scores.Length - 1]); // scores.Length - 1 es siempre el último
índice

        // 3. Modificar un elemento del Array
        Console.WriteLine("\nCambiando el score en el índice 1...");
        scores[1] = 99; // Cambiamos el segundo elemento (índice 1)
        Console.WriteLine("El segundo score ahora es: " + scores[1]);

        // 4. Recorrer (iterar) el Array usando un bucle 'for'
        // Un bucle for es útil cuando necesitas trabajar con los índices.
        Console.WriteLine("\nRecorriendo el array con un bucle for:");
        for (int i = 0; i < scores.Length; i++)
        {
            Console.WriteLine("Elemento en índice " + i + ": " + scores[i]);
        }

        // 5. Recorrer (iterar) el Array usando un bucle 'foreach'
        // Un bucle foreach es más simple cuando solo necesitas acceder a cada
elemento sin usar su índice.
        Console.WriteLine("\nRecorriendo el array con un bucle foreach:");
        foreach (int score in scores)
        {
            // 'score' aquí tomará el valor de cada elemento del array en cada
```

iteración

```

        Console.WriteLine("Score: " + score);
    }

    // 6. Ejemplo de operación: Calcular la suma de los elementos
    int sum = 0;
    foreach (int score in scores)
    {
        sum = sum + score; // O de forma más corta: sum += score;
    }
    Console.WriteLine("\nLa suma total de los scores es: " + sum);

    // 7. Declarar un Array sin inicializar valores inmediatamente
    // Creamos un array de strings (textos) para 3 nombres.
    string[] names = new string[3]; // Indicamos el tamaño: 3 elementos

    // Asignar valores después de la creación
    names[0] = "Alice";
    names[1] = "Bob";
    names[2] = "Charlie";

    Console.WriteLine("\nArray 'names' creado y llenado:");
    for (int i = 0; i < names.Length; i++)
    {
        Console.WriteLine("Nombre en índice " + i + ": " + names[i]);
    }

    Console.WriteLine("\n--- Fin del Ejemplo ---");
    Console.WriteLine("Presione cualquier tecla para salir.");
    Console.ReadKey();
}
}

```